

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 두 실수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 3 - b}{x - 1} = a$$

가 성립할 때, $a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{11}{4}$ ④ 3 ⑤ $\frac{13}{4}$

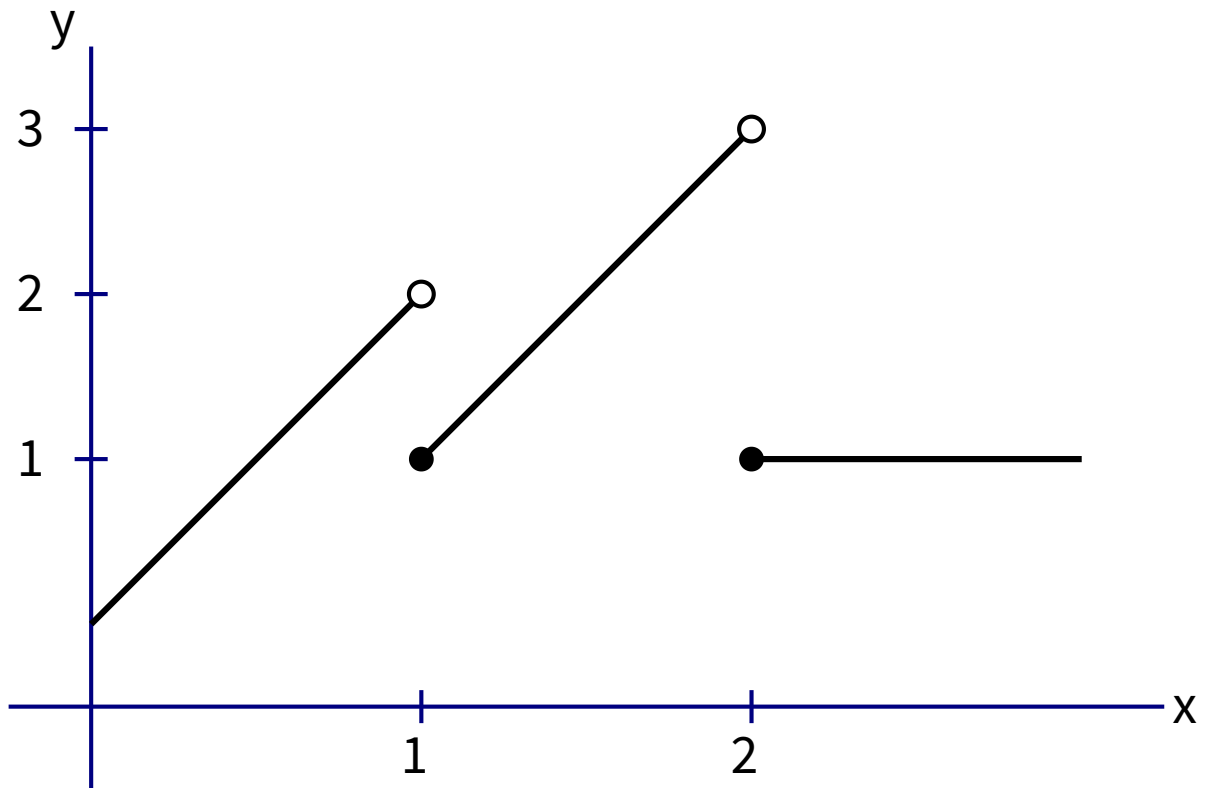
[기본] 2 [3점] 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서

$$2x - 1 \leq f(x) \leq x^2 + x - 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[기본] 3 [3점] 실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) + f(1)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

[심화] 4 [4점] 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$

(나) 함수 $g(x) = \frac{x-2}{f(x)}$ 가 $x = 2$ 에서 극한값을 갖고 그 값이 $\frac{1}{3}$ 이다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5 [4점] 실수 전체에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x < 1) \\ bx + 2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x) = f(x)f(x-1)$ 이 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 두 실수 a, b 가 있다. $a + b$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 [4점] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여, 방정식 $f(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} h(t) = 3, \quad \lim_{t \rightarrow 5^+} h(t) = 1$$

을 만족시키고, $h(t)$ 가 $t = 1$ 과 $t = 5$ 에서만 불연속이다. $f(0) = 2$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 [4점] 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} & (x \neq 1) \\ k & (x = 1) \end{cases}$$

와 실수 전체에서 연속인 함수 $g(x)$ 에 대하여, 함수 $g(x)\{f(x)\}$ 가 실수 전체에서 연속이다. 여기서 $\{f(x)\}$ 는 $f(x)$ 를 넘지 않는 최대 정수(가우스기호)이다. $g(1) = 6$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 6$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$

ㄴ. k 의 값과 관계없이 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \{f(x)\} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \{f(x)\}$ 이다.

ㄷ. $g(x)\{f(x)\}$ 가 $x = 1$ 에서 연속이 되게 하는 k 의 범위는 $-1 \leq k < 0$ 이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ